

# 1번 암호분석 Caesar/Vigenère 복원과 학습 분류기

암호분석경진대회 제출 보고서

2026년 7월

## 1 제출 답 요약

| 항목               | 결과                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciphertexts1.txt | Caesar, IC 0.067638 → <b>0.068</b> , shift 6                                                                  |
| ciphertexts2.txt | Vigenère, IC 0.043972 → <b>0.044</b> , key KLV0J, 줄마다 key position 초기화                                        |
| 3-다/4-다 평문       | THESOVEREIGNTYOFTHEREPUBLICOFKOREA<br>SHALLRESIDEINTHEPEOPLEANDALLSTATEAUTHORITY<br>SHALLEMANATEFROMTHEPEOPLE |
| 분류기 holdout      | 동일 corpus·동일 key 안의 paired line holdout 58/58                                                                 |
| 관측 가능한 1-4 구조    | 모두 period-1 Caesar-like, shift 6, 10, 10, 6                                                                   |
| 출제 의도 추정 라벨      | <b>Caesar, Vigenère, Vigenère, Caesar</b>                                                                     |

## 2 Caesar와 Vigenère

알파벳을  $A = 0, \dots, Z = 25$ 로 나타내면 Caesar는 하나의 shift  $k$ 를 모든 위치에 적용한다.

$$C_i = P_i + k \pmod{26}, \quad P_i = C_i - k \pmod{26}.$$

따라서 영어의 불균등한 단문자 빈도와 IC가 보존되고, 빈도표의 문자 이름만 이동한다. key 공간도 26개다.

Vigenère는 길이  $r$ 인 key를 반복한다.

$$C_i = P_i + K_{i \bmod r} \pmod{26}.$$

서로 다른 shift의 빈도분포가 섞여 전체 IC는 균등분포의  $1/26 \simeq 0.0385$  쪽으로 낮아진다. 반대로 같은  $i \bmod r$  위치끼리 모으면 각 열이 다시 Caesar가 된다. 길이 1 Vigenère는 Caesar와 수학적으로 완전히 같다는 포함 관계가 마지막 분류 문항에서 중요하다.

## 3 IC와 Caesar 복원

문자별 횟수를  $n_i$ , 전체 길이를  $N$ 이라 하면

$$\text{IC} = \frac{\sum_i n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)}$$

를 계산했다. A-Z 이외의 문자를 제거한 두 파일은 각각 19,897자다.

| 파일               | IC       | 요구 반올림 | 판정       |
|------------------|----------|--------|----------|
| ciphertexts1.txt | 0.067638 | 0.068  | Caesar   |
| ciphertexts2.txt | 0.043972 | 0.044  | Vigenère |

첫 파일은 26개 shift를 모두 복호화하고 문제의 영어 기대빈도와 Pearson  $\chi^2$  값을 비교했다.

$$\chi^2(k) = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

| $k$      | $\chi^2$       | $k$ | $\chi^2$   |
|----------|----------------|-----|------------|
| 0        | 370761.744     | 13  | 240028.196 |
| 1        | 349320.551     | 14  | 150543.659 |
| 2        | 157067.547     | 15  | 275292.814 |
| 3        | 135052.934     | 16  | 301101.219 |
| 4        | 185318.110     | 17  | 100815.401 |
| 5        | 118927.980     | 18  | 123254.119 |
| <b>6</b> | <b>921.545</b> | 19  | 73448.724  |
| 7        | 290533.928     | 20  | 508237.438 |
| 8        | 167609.763     | 21  | 199549.637 |
| 9        | 357275.877     | 22  | 117261.345 |
| 10       | 144992.519     | 23  | 220336.935 |
| 11       | 564891.560     | 24  | 259621.119 |
| 12       | 68513.462      | 25  | 176043.833 |

$k = 6$ 의 값이 압도적으로 작고 평문은 대한민국 헌법 영문본으로 시작한다. 지정 암호문 역시 shift 6으로 복호화해 요약 표의 평문을 얻었다. 첨부 classifier.py --full-caesar-table은 각 후보의 A-Z 횟수까지 출력하며, --dump-caesar-dir DIR은 26개 전체 복호문과 TSV를 생성한다.

## 4 Vigenère key와 평문 복원

원본 두 파일은 157개 줄이고 대응 줄 길이가 같다. 반복 5-gram의 인접 출현 거리를 줄 경계를 넘지 않게 수집한 결과는 다음과 같다.

| 후보 period | 나누어떨어지는 거리     | 비율             |
|-----------|----------------|----------------|
| 2         | 178/261        | 68.199%        |
| 3         | 60/261         | 22.989%        |
| 4         | 56/261         | 21.456%        |
| <b>5</b>  | <b>260/261</b> | <b>99.617%</b> |

우연한 반복 하나 때문에 전체 거리 GCD는 1이지만, 260/261이 5의 배수이고 문제의  $|k| \leq 5$  조건이 있으므로 period는 5다. 줄마다 position modulo 5가 같은 문자를 합쳐 26개 Caesar shift를 비교했다.

| 위치 | 열 길이 | shift | key | 최소 $\chi^2$ |
|----|------|-------|-----|-------------|
| 0  | 4047 | 10    | K   | 222.518     |
| 1  | 4016 | 11    | L   | 179.146     |
| 2  | 3975 | 21    | V   | 406.928     |
| 3  | 3942 | 14    | O   | 231.591     |
| 4  | 3917 | 9     | J   | 165.249     |

따라서 key는 KLV0JD. 이 key를 각 줄 처음부터 다시 적용해야 한다는 사실도 두 방식의 문자별 대조로 검증했다.

| key 적용 방식        | Caesar 평문과 일치   |
|------------------|-----------------|
| 줄마다 position 초기화 | 19,897 / 19,897 |
| 줄을 이은 연속 key     | 3,076 / 19,897  |

## 5 학습 분류기

### 5.1 데이터 분할과 feature

50자 이상인 대응 줄 쌍을 하나의 단위로 묶었다. 원래 줄 index가 5의 배수인 쌍은 holdout, 나머지는 train으로 보내 같은 평문 Caesar 버전이 train에 있고 Vigenère 버전이 holdout에 있는 직접 누출을 막았다. 최종 표본은 train 218개, holdout 58개이며 class가 균형이다.

각 줄에서 전체 IC, Shannon entropy, 최적 Caesar 정규화  $\chi^2$ , 최빈 문자 비율, lag 1-10 일치율 10개, period 2-5 열의 가중 평균 IC 4개로 총 18개 feature를 만든다. 이 feature들은 전역 shift에 불변이라 특정 Caesar shift 6은 제거된다. train 평균/표준편차로 표준화한 뒤 L2 logistic regression을 외부 패키지 없이 full-batch gradient descent로 1,500 epoch 학습했다.

|                 | predicted Caesar | predicted Vigenère |
|-----------------|------------------|--------------------|
| actual Caesar   | 29               | 0                  |
| actual Vigenère | 0                | 29                 |

정확도 58/58은 동일한 대한민국 헌법 corpus와 동일한 두 암호화 key 안의 paired line holdout 결과다. 새로운 corpus, key, Vigenère 길이에 대한 일반화 성능으로 해석할 수 없다. 전역 shift는 제거했지만 고정 period 5와 corpus에 특화될 가능성은 남아 있다. 배포물에 외부 corpus가 없으므로 별도 corpus/key 실험 결과를 만들어 적지 않았다.

## 5.2 네 짧은 암호문과 최종 라벨

| 번호 | $P(V)$   | 모델 구조 판정    | 최적 shift | 출제 의도 추정 |
|----|----------|-------------|----------|----------|
| 1  | 0.017058 | Caesar-like | 6        | Caesar   |
| 2  | 0.017058 | Caesar-like | 10       | Vigenère |
| 3  | 0.089193 | Caesar-like | 10       | Vigenère |
| 4  | 0.089193 | Caesar-like | 6        | Caesar   |

네 암호문은 모두 하나의 고정 shift로 자연스러운 영어가 되어 관측 구조는 period-1이다.

2번을 Vigenère key K로 만들었다는 가설과 Caesar shift 10으로 만들었다는 가설은 암호문만으로 구별할 수 없다. 다만 shift 6이 복원된 Caesar key, shift 10이 KLV0J의 첫 글자 K와 일치한다. 이 생성기 단서에 따른 출제 의도상 직접 답은

Caesar, Vigenère, Vigenère, Caesar

로 제출한다. 동시에 이 목록은 식별 가능한 암호 구조가 아니라 숨은 생성 방식을 추정한 값임을 명시한다.

## 6 재현

Python 3.10 이상 표준 라이브러리만 필요하다.

```
python3 classifier.py --problem-zip 1암호분석_.zip
python3 classifier.py --problem-zip 1암호분석_.zip --full-caesar-table
python3 classifier.py --problem-zip 1암호분석_.zip \
  --dump-caesar-dir /tmp/problem01-caesar
```

실행은 다음을 출력하고 검증한다.

- IC, 모든 Caesar 후보, Kasiski와 열별 key
- line-reset 대조와 paired holdout confusion matrix
- 네 표본의 확률, shift, 평문

두 번째 명령은 26개 key 각각의 복호문과 A-Z 빈도, 카이제곱 값을 표준 출력에 모두 싣는다. 세 번째 명령은 같은 26개 복호문과 빈도 TSV를 개별 파일로 저장한다. 따라서 본문의 요약 순위표뿐 아니라 원문 3-가가 요구한 모든 key별 결과를 제출 코드에서 그대로 재생성할 수 있다.

마지막 self-checks: PASS가 모든 수치와 답을 검증한다.

## 7 참고 자료

- William F. Friedman, *The Index of Coincidence and Its Applications in Cryptanalysis*: 단일·다중 알파벳 암호의 빈도와 IC 판정 근거.
- Friedrich W. Kasiski, *Die Geheimschriften und die Dechiffrier-Kunst*: 반복 문자열 간격의 공약수로 key 길이를 추정하는 절차.

- Karl Pearson, *On the Criterion that a Given System of Deviations from the Probable ...*: 관측 빈도와 영어 기대빈도의 카이제곱 비교.
- Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*: 분류기의 문자분포 entropy feature.
- D. R. Cox, *The Regression Analysis of Binary Sequences*: binary logistic regression 모델의 배경.